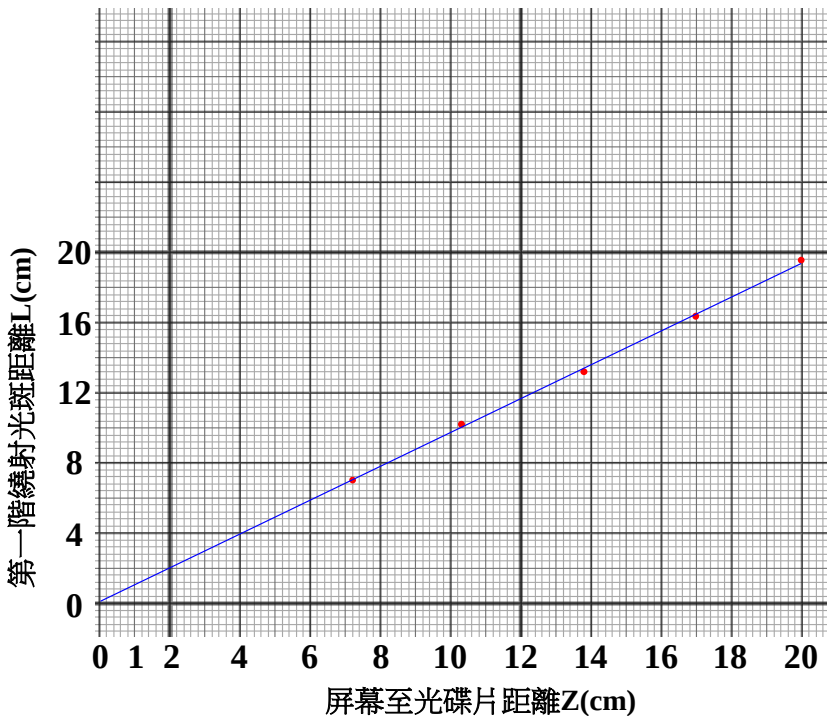


國立嘉義高級中學 114 學年度科學班入學甄選實驗實作—物理科實驗實作參考答案

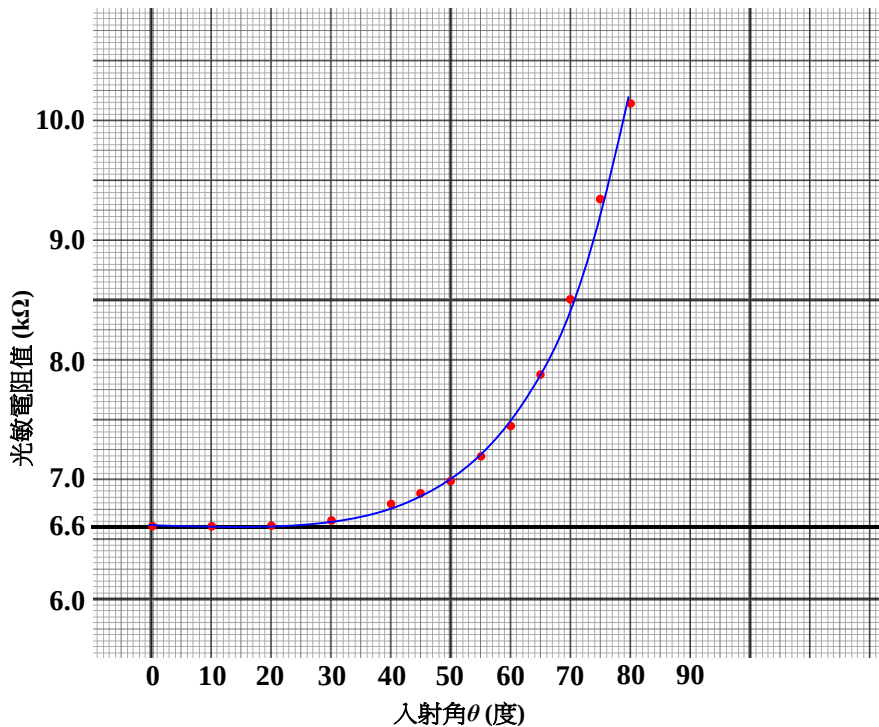
第一大題：光的繞射—測量光柵的空間週期(30%)

題號	答案						得分
A-1 10%	屏幕與碟片距離 Z(cm)	7.20	10.30	13.80	17.00	20.00	
	一階繞射光點距離 L(cm)	7.00	10.20	13.20	16.40	19.60	
A-2 10%							
A-3 10%	根據 A-2 量測數據，可得趨勢線斜率 S 為 $S = \frac{19.4}{20} = 0.97$。 由試題式(2)可知：$L = 2x = \frac{2\lambda}{D} Z = SZ$，則 $D = \frac{2\lambda}{S} = \frac{2 \times 651 \text{ (nm)}}{0.97} \cong 1342 \text{ (nm)}$ 故光碟片溝槽間隔 D 為 1342 奈米。						

第二大題：物質對線偏振光的穿透率-B (30%)

題號	答案	得分
B-1 3%	電磁波傳遞方向與電場及磁場振盪方向互為垂直，因此為橫波。	
B-2 3%	由試題卷中關於線偏振片的理論背景可知，當電場平行於長鍵分子時會被大量吸收，而垂直於長鍵分子則可順利穿透，如示意圖 4(b)所描繪。因此， <u>薄膜型線偏振片的穿透軸方向垂直於長鍵分子軸向</u> 。	
B-3 12%	考慮材料吸收可忽略，則穿透率 T 與反射率 R 總和為 1，即 $T+R=1$ 。 如圖 5(b)所示，隨入射角 θ_i 增加， s -偏振光穿透率會逐漸下降，而反射率則逐漸增加。 另一方面，當 $\theta_i \leq \theta_B$ 時，隨 θ_i 增加 p -偏振光穿透率會微幅上升至 1；當 $\theta_i > \theta_B$ 後，穿透率逐漸下降。當 $\theta_i \leq \theta_B$ 時，隨 θ_i 增加 p -偏振光反射率逐漸下降至 0；當 $\theta_i > \theta_B$ 後，隨 θ_i 增加則 p -偏振光反射率逐漸上升。	
B-4 12%	圖 5(c)描繪入射角等於布魯斯特角的狀況，即 $\theta_i = \theta_B$ 。根據題目卷理論背景描述，此時 p -偏振光不反射，反射光只剩下 s -偏振光成分，因此 <u>反射光是線偏振光</u> 。另一方面，此時穿透的 <u>折射光</u> 仍由 p -偏振及 s -偏振共同組成，因此 <u>不是偏振光</u> 。	

第二大題：物質對線偏振光的穿透率-C (40%)

題號	答案	得分																																
C-1 5%	<table><tr><td>入射角 $\theta(^{\circ})$</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr><tr><td>電阻值(kΩ)</td><td>6.60</td><td>6.61</td><td>6.62</td><td>6.66</td><td>6.82</td><td>6.88</td><td>6.97</td></tr></table> <table><tr><td>入射角 $\theta(^{\circ})$</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>電阻值(kΩ)</td><td>7.20</td><td>7.45</td><td>7.88</td><td>8.51</td><td>9.34</td><td>10.16</td><td></td></tr></table>	入射角 $\theta(^{\circ})$	0	10	20	30	40	45	50	電阻值(k Ω)	6.60	6.61	6.62	6.66	6.82	6.88	6.97	入射角 $\theta(^{\circ})$	55	60	65	70	75	80		電阻值(k Ω)	7.20	7.45	7.88	8.51	9.34	10.16		
入射角 $\theta(^{\circ})$	0	10	20	30	40	45	50																											
電阻值(k Ω)	6.60	6.61	6.62	6.66	6.82	6.88	6.97																											
入射角 $\theta(^{\circ})$	55	60	65	70	75	80																												
電阻值(k Ω)	7.20	7.45	7.88	8.51	9.34	10.16																												
C-2 10%																																		
C-3 10%	C-2 所得實驗數據對應 s-偏振光的結果。 由於光敏電阻阻值與穿透光強度成負相關，穿透光強越大則電阻越小。換句話說，所測得光敏電阻值直接反映反射率的變化趨勢。實驗數據顯示，隨入射角增加，光敏電阻值持續逐漸增加，也就是反射率持續增加，則穿透率持續減小。因此，此趨勢符合 B-3 題所討論 s-偏振光反射率隨入射角增加而持續增加的情形。																																	
C-4 5%	若要得到 p-偏振的實驗結果，可將元件 D 偏振片 <u>旋轉 90 度使其穿透軸平行於實驗桌面</u> ，再依照試題(i)~(iv)的步驟進行量測。																																	
C-5 10%	若調整成 p-偏振的實驗，則結果將如 B-3 所討論之情形：當入射角 $\theta_i \leq \theta_B$ (布魯斯特角) 時，隨 θ_i 增加，p-偏振光透射率逐漸上升，對應電阻值逐漸下降。而當 $\theta_i > \theta_B$ 後，隨 θ_i 增加，則 p-偏振透射率逐漸下降，對應電阻值逐漸上升。因此，實驗數據作圖應得到 <u>電阻值隨入射角增加先下降後上升</u> 的趨勢。 作圖如右： 